

a を正の実数とする. 座標平面において, 放物線 $C: y = x^2$ 上の点 $P(a, a^2)$ における C の接線と直交し, P を通る直線を ℓ とおく. ℓ と C の交点のうち, P と異なる点を Q とおく.

(1) Q の x 座標を求めよ.

Q における C の接線と直交し, Q を通る直線を m とおく. m と C の交点のうち, Q と異なる点を R とおく.

(2) a がすべての正の実数を動くとき, R の x 座標の最小値を求めよ.